akizumi-latex 速查表

每段左邊是原始碼，右邊是印出來的樣子；完整說明：`ax docs` 主題或 `docs/reference.md`

1 文件種類

`ax new`	`\documentclass`	用途
`hw`	`akizumi-hw`	作業：`problem`、`parts`、`solution`
`note`	`akizumi-note`	講義、筆記、報告（這份就是）
`exam`	`akizumi-exam`	考卷：exam 的 `\question[10]`、`\gradetable`
`slides`	`beamer` ＋ `\usetheme{Akizumi}`	簡報
`book`	`akizumi-book`	論文、長篇講義：章、部、封面
`paper`	會議模板 ＋ `akizumi-math`	投稿論文（pdfLaTeX）

2 ax 指令

指令	作用
`ax new hw hw3 --course 微積分`	建立專案；不給參數會用選單問
`ax`	專案狀態：種類、模板版本、PDF 更新時間
`ax build --chapter 3`	編譯一次；失敗時指出哪一行
`ax watch --bg --log --stop`	存檔就重編，可以在背景跑；`--status` 看結果
`ax both ax open --solutions`	題目卷和解答各一份；打開解答（`ax open` 打開 PDF）
`ax count --limit 3000`	字數：英文字加中日韓字
`ax pack ax freeze`	打包上傳 Overleaf；把模板複製進專案
`ax upgrade ax --version`	換到最新的模板版本；最新的版本是哪個
`ax migrate old.tex`	舊文件轉成 akizumi 版的副本
`ax docs 定理 --cheatsheet`	在終端機查參考手冊；打開這份速查表
`ax doctor ax config`	出問題先跑；設定檔在哪裡
`ax completion zsh`	Tab 補全腳本（也有 bash、powershell）
`ax selftest`	改了模板之後：重編範例、測試、手冊片段
`.ax.json`	`"prebuild"`：編譯前先跑的指令；`"shell_escape": true`：LaTeX 可以執行外部程式；`"template": "latest"`：用模板目前的內容（手冊裡比 v0.8 新的功能）

3 常用的 class 選項

選項	值（藍色是預設）	作用
`lang`	`en` `zh` `ja` `ko`	主語言：日期、圖表名稱、字型
`thmnames`	`english` `native`	Theorem ／定理、Proof ／證明
`text`	`serif` `sans` `times` `palatino`	內文字型；標題一律 Lato
`paper`	`a4` `letter` `pad`	`pad`：3:4 平板版面
`layout`	`normal` `margin`	`margin`：寬邊欄放 `\sidenote`
`byline`	`false` `true`	標題下印「作者 · 學號 · 日期」
`fontsize`	`11pt` `12pt` `13pt` `14pt`	字級；也可以只寫 `13pt`
`par`	`skip` `indent`	`indent`：首行縮排 2 字
`secnum`	`arabic` `zh`	`zh`：一、（一）1.
`kai`	（寫上就開）	中文內文用楷書
`bib`	檔名，例如 `refs.bib`	參考文獻（biber）
`bibstyle`	`numeric` `authoryear` `apa`	引用格式
`cite`	`normal` `super`	`super`：上標數字
`index`	`false` `true`	索引、符號列表

note

```
\documentclass[lang=zh, thmnames=native, layout=margin]{akizumi-note}
\akizumisetup{course=常微分方程, kicker={ODE · 第 3 講}}
\title{一階線性方程}  \author{Aaron Lin}
\begin{document}
\maketitle
```

4 定理、程式碼、數學、圖的選項

選項	值（藍色是預設）	作用
thmcounter	shared grouped split	定理類共用編號、分三類、各自編號
thmwithin	section chapter none	編號前加節號或章號；預設講義 section、書 chapter、其他 none
asides	numbered unnumbered	例、註不編號
aliases	none short	短名稱 thm lem defn⋯
thmname	{corollary= 系理}	換掉某一種的名稱
solutions	inline chapter end hide；true false	解答放哪裡；預設講義和書 inline、作業 true、考卷 false
exercisewithin	chapter section none	習題的編號單位，預設同 thmwithin
code	listings minted	程式碼上色引擎
verbatim	plain styled	verbatim 環境也用程式碼的灰底
letters	bold cal bb greek all single	字母捷徑 \va、\sA⋯；預設不開
delims	manual auto	auto：括號不加星號就自動變大
bb	light regular ams	黑板粗體的粗細
units	false true	siunitx：\qty{9.8}{\metre}
tikz	basic full	更多 TikZ 函式庫
plots	false true	pgfplots，配色跟模板一致

5 定理、證明、交叉引用

```
\begin{definition}[Collapse]\label{def:c}
若 $\Var[f(\vb{o})] = 0$，稱 $f$ collapse。
\end{definition}
\begin{theorem}\label{thm:a}
$\abs{x} \le 1 \implies x^2 \le 1$。
\end{theorem}
\begin{proof}
兩邊平方。
\end{proof}
見\cref{thm:a}、\cref{def:c}。
```

定義 5.1 (Collapse)　若 $\mathrm{Var}[f(\mathbf{o})] = 0$，稱 f collapse。

定理 5.2　$|x| \le 1 \implies x^2 \le 1$。

證明　兩邊平方。 □

見定理 5.2、定義 5.1。

```
\begin{restatable}[Cram\'er--Wold]
  {theorem}{cw}\label{thm:cw}
$\vb{z} \sim \Normal{\vb{0}}{\vb{I}}$ 若且唯若
每個 $\vb{u}\T\vb{z}$ 都是常態。
\end{restatable}
% 附錄：同一個編號、同一段文字
\cw*
\begin{proof}{thm:cw}
看特徵函數。
\end{proof}
```

定理 5.3 (Cramér–Wold)　$\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ 若且唯若每個 $\mathbf{u}^\top \mathbf{z}$ 都是常態。

定理 5.3 (Cramér–Wold)　$\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ 若且唯若每個 $\mathbf{u}^\top \mathbf{z}$ 都是常態。

定理 5.3 的證明　看特徵函數。 □

```
\begin{lemma}[number=7.4] 抄書的編號，
之後的自動編號不受影響。
\end{lemma}
\begin{remark*} 不編號的版本加星號。
\end{remark*}
\begin{axiom}[選擇公理] 非空集合的
乘積非空。
\end{axiom}
```

引理 7.4　抄書的編號，之後的自動編號不受影響。

註　不編號的版本加星號。

公理 5.4 (選擇公理)　非空集合的乘積非空。

全部的種類：theorem lemma proposition corollary claim definition assumption example remark，另有 axiom conjecture property conclusion remarks notationthm problem；都有不編號的 * 版本。

note

```
\akizumiNewTheorem{tool}{Tool}{工具}{道具도구}{}[prefix=T]  % 工具 T1
\akizumiSetTheorem{assumption}{counter=own, prefix=A}       % 假設 A1
\listoftheorems                                             % 定理列表
```

6 提示框

```
\begin{keyidea}
級數收斂，就是尾巴越來越小。
\end{keyidea}
\begin{tip}[根值判別法]
看 $\sqrt[n]{a_n}$ 的極限。
\end{tip}
\begin{warning}
$a_n \to 0$ 不保證收斂。
\end{warning}
```

重點　級數收斂，就是尾巴越來越小。

提示 (根值判別法)　看 $\sqrt[n]{a_n}$ 的極限。

注意　$a_n \to 0$ 不保證收斂。

```
\begin{proofidea}
先比較，再用 Cauchy 準則。
\end{proofidea}
\begin{note} 也有 pitfall。
\end{note}
\begin{setup}
設 $(a_n)$ 為實數數列。
\end{setup}
\begin{remark}[\optional 選讀]
\code{\optional} 也能放在章節標題前。
\end{remark}
```

證明思路 先比較，再用 Cauchy 準則。

附註 也有 pitfall。

設 (a_n) 為實數數列。

註 6.1 (⋆ 選讀) `\optional` 也能放在章節標題前。

```
\begin{chapterguide}
\guidehead{在談什麼} 級數的收斂。
\guidehead{先備知識} 數列極限。
\end{chapterguide}
```

導覽

在談什麼

級數的收斂。

先備知識

數列極限。

note

```
\akizumiNewCallout{keypoint}{Key point}{學習要點}{}{}[numbered=chapter]
\begin{keypoint}\label{kp:a} ... \end{keypoint}  % 學習要點 3.1，可以 \cref
```

7 習題與解答（講義、書）

```
\begin{exercise}[聯集]\label{ex:u}
求 $[-2,1) \cup (0,3]$。
\end{exercise}
\begin{solution}
$[-2,3]$。
\end{solution}
\begin{example-problem}[title=Two Sum,
  source=LeetCode 1]
找兩個數，和為 target。
\begin{parts}
\item 暴力法 \item 雜湊表
\end{parts}
\end{example-problem}
```

習題 7.1 (聯集) 求 $[-2,1)\cup(0,3]$。

解 $[-2,3]$。

例題 7.1 Two Sum　　LeetCode 1

找兩個數，和為 target。

(a) 暴力法

(b) 雜湊表

```
\begin{exercises}[title]
\item 證明 $\sqrt{2}$ 是無理數。
\item 計算 $\sum_{k=1}^n k$。
  \begin{solution}
  $\frac{n(n+1)}{2}$
  \end{solution}
\end{exercises}
```

習題

7.2 證明 $\sqrt{2}$ 是無理數。

7.3 計算 $\sum_{k=1}^{n} k$。

解 $\frac{n(n+1)}{2}$

book

```
\documentclass[solutions=end]{akizumi-book}  % 解答收到書末
\printsolutions                              % 或印在這裡（例如每章最後）
```

hw

```
\documentclass[lang=zh, kind=report, header=name-id]{akizumi-hw}
\akizumisetup{course=常微分方程, number=3, due={10 月 30 日}}
\begin{document}
\maketitle
\problemset{B}                          % 之後的題號是 B1、B2...
\begin{problem}[一階線性方程]
  \begin{parts}  \item 求通解。  \item 解 $y(0)=1$。  \end{parts}
  \begin{solution}  積分因子為 $e^{2x}$。  \end{solution}
\end{problem}
\begin{problem}[label=B2$'$, title=緊緻性]
  \begin{parts} \item \begin{subparts} \item ... \end{subparts} \end{parts}
\end{problem}
\inputproblem[柯西數列]{problems/B3}  % 一題一個檔
```

`kind=`：`homework assignment exercise report`（標題的字）；`header=name-id`：頁首印「作者 · 學號」；`problembreak`：每題換頁；`solutions=false` 隱藏解答。

8 數學

`\vb{x}\T\vb{A}\vb{x}`	$\mathbf{x}^\top \mathbf{A}\mathbf{x}$	`\va + \vb{\mu}`	$\mathbf{a}+\boldsymbol{\mu}$
`\norm{x}_2,\ \abs{x}`	$\|x\|_2,\ \|x\|$	`\inner{x, y}`	$\langle x, y\rangle$
`\norm*{\frac{x}{2}}`	$\left\|\frac{x}{2}\right\|$	`\norm[\big]{x}`	$\big\|x\big\|$
`\set{x \given x > 0}`	$\{x \mid x > 0\}$	`\floor{x},\ \ceil{x}`	$\lfloor x\rfloor,\ \lceil x\rceil$
`\E[X],\ \Var[X]`	$\mathbb{E}[X],\ \mathrm{Var}[X]$	`\Prob{A \given B}`	$\mathbb{P}(A \mid B)$
`\R,\ \N,\ \Z,\ \Q,\ \C`	$\mathbb{R},\ \mathbb{N},\ \mathbb{Z},\ \mathbb{Q},\ \mathbb{C}$	`\mathbb{1},\ \mathscr{F}`	$\mathbb{1},\ \mathscr{F}$
`\argmin_{\theta} L`	$\arg\min_{\theta} L$	`\int f \dd x`	$\int f \,\mathrm{d}x$
`\Normal{\mu}{\sigma^2}`	$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	`X \indep Y,\ X_i \iid F`	$X \perp\!\!\!\perp Y,\ X_i \overset{\text{iid}}{\sim} F$
`\tr,\ \rank,\ \spn,\ \im`	$\mathrm{tr},\ \mathrm{rank},\ \mathrm{span},\ \mathrm{im}$	`\cvec[p]{a, b}`	$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

`\va`⋯`\vZ` 要 `letters=bold`；`delims=auto` 讓括號不加星號就自動變大；`units` 載入 siunitx。

9 參考文獻、圖

note

```
\documentclass[bib=refs.bib, bibstyle=authoryear]{akizumi-note}
\citet{lin2026} 提出……；後續研究 \citep{lin2026, sutton2018}。
\printbibliography
\begin{figure}[t]
  \centering
  \begin{subfigure}{0.45\linewidth}
    \includegraphics[width=\linewidth]{figures/a} \caption{訓練}
  \end{subfigure}
  \caption{損失曲線}\label{fig:loss}
\end{figure}
```

10 程式碼

```
\begin{codeblock}[lang=Python, title=f.py]
def f(z, k=64):
    u = randn(z.shape[1], k)
    return (z @ u).mean()
\end{codeblock}
行內：\code{loss.backward()}、
\code[cpp]{std::vector<int> v;}
```

f.py

```
def f(z, k=64):
    u = randn(z.shape[1], k)
    return (z @ u).mean()
```

行內：`loss.backward()`、
`std::vector<int> v;`

```
\begin{codeblock}[numbered, label=lst:fit,
  lang=python, numbers=false]
model.fit(x, y)
\end{codeblock}
見\cref{lst:fit}。
\begin{terminal}[title=zsh]
$ python main.py
3
\end{terminal}
\iosample{1 2 \\ 3 4}{3 \\ 7}
```

程式碼 10.1

```
model.fit(x, y)
```

見程式碼 10.1。

zsh

```
$ python main.py
3
```

輸入	輸出
1 2 3 4	3 7

note

```
\codedir{src/}                              % \inputcode 也在 src/ 找檔案
\inputcode[lang=cpp, lines=10-24]{main.cpp} % 讀檔，只印第 10-24 行
\inputcode[output, title=輸出]{run.txt}     % 程式輸出：白底、無行號
\listofcodes                                % 所有編號過的程式碼
```

`code=minted` 改用 Pygments 上色，寫法完全一樣；`verbatim=styled` 讓 `verbatim` 也有灰底。

11 演算法、符號表

```
\begin{algorithm}[H]
\caption{SIGReg 訓練}\label{alg:s}
\begin{algorithmic}[1]
\Require 批次 $\{\vb{o}_i\}$，權重 $\lambda$
\State $\vb{Z} \gets f_\theta(\vb{o})$
\State $\theta \gets \theta - \eta
  \nabla_\theta \mathcal{L}$
\end{algorithmic}
\end{algorithm}
```

演算法 1 SIGReg 訓練

Input: 批次 $\{\mathbf{o}_i\}$，權重 λ

1: $\mathbf{Z} \leftarrow f_\theta(\mathbf{o})$

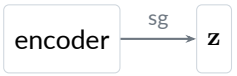
2: $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_\theta \mathcal{L}$

```
\begin{notation}
\notn{$\vb{z}_t$}{時間 $t$ 的潛在狀態}
\notn{$\sg(\cdot)$}{stop-gradient}
\end{notation}
```

符號	意義
$\mathbf{z}_t$	時間 t 的潛在狀態
$\mathrm{sg}(\cdot)$	stop-gradient

12 TikZ

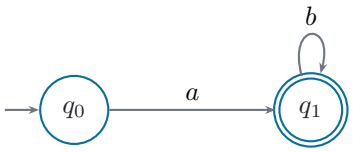
```
\begin{tikzpicture}
\node[akizumi/box] (a) {encoder};
\node[akizumi/box, right=1cm of a]
  (b) {$\vb{z}$};
\draw[akizumi/arrow] (a) --
  node[above, akizumi/note] {sg} (b);
\end{tikzpicture}
```




```
\begin{tikzpicture}[x=0.9cm]
\foreach \v [count=\i from 0] in
    {3, 1, 4, 1}
  \node[akizumi/cell] at (\i, 0) {\v};
\node[akizumi/hlcell] at (2, 0) {4};
\node[akizumi/index] at (2, -0.7) {i};
\end{tikzpicture}
```



```
\begin{tikzpicture}[akizumi/automaton]
\node[state, initial] (q0) {$q_0$};
\node[state, accepting, right=of q0]
  (q1) {$q_1$};
\path[->] (q0) edge["$a$"] (q1)
  (q1) edge[loop above] node {$b$} ();
\end{tikzpicture}
```



流程圖 `akizumi/start process decision io group`；賽局樹 `akizumi/game/...`；電流 `\pic{akizumi/current in}`。

13 邏輯（\usepackage{akizumi-logic}）

```
\begin{fitch}
\hypo{1}{A \limp B} \by{\RulePremise}{}
\open
\hypo{2}{A} \by{\RuleA[\RuleImpI]}{}
\have{3}{B} \by{\RuleImpE}{1,2}
\close
\have{4}{A \limp B} \by{\RuleImpI}{2-3}
\end{fitch}
```

1	$A \to B$	前提
2	$\quad A$	A / →I
3	$\quad B$	1, 2 →E
4	$A \to B$	2–3 →I

```
\begin{truthtable}{cc|ccc}
A & B & A & \main{\land} & B \\ \midrule
\tvrow{TT|T!TT}
\tvrow{TF|T!FF}
\end{truthtable}
\begin{calc}
\fn{sum}\;[1,2]
\step{=}{def.\ of $\fn{sum}$}
1 + \fn{sum}\;[2]
\end{calc}
```

A	B	A	$\wedge$	B
T	T	T	T	T
T	F	T	F	F

$$\begin{aligned}&\mathsf{sum}\ [1,2]\\ =\ &\{\ \text{def. of sum}\ \}\\ &1 + \mathsf{sum}\ [2]\end{aligned}$$

也有 ebproof 的 `prooftree`、`\rulename`、`funcdef`、`\sem`；`connectives=classic` 把 → 換成 ⊃。

14 其他小工具

```
\todo{補推導}

\muted{灰色的次要文字}

課名\akizumisep 第 3 講

顏色：\textcolor{accent}{accent}、
\textcolor{warn}{warn}、\textcolor{mute}{mute}
```

[TODO: 補推導]
灰色的次要文字
課名 · 第 3 講
顏色：accent、warn、mute

note

```
\sidenote{邊欄註記}            % layout=margin 才在邊欄，否則是註腳
\blindfootnote{本講義改編自…}  % 沒有編號的註腳
\index{分割!網目}              % index=true 才有索引
\nota{$\norm{x}$}{歐氏範數}    % 符號列表
\printnotation  \printindex
\chapterdir{basic-op}          % 之後的圖、\input、程式碼先找 basic-op/
```

中文報告

```
\documentclass[lang=zh, par=indent, secnum=zh, 13pt, kai,
  text=times]{akizumi-note}
\akizumisetup{subtitle={食品安全風險溝通之案例研究},
  info={學號=B10303083, 系級=資工四}}      % 印在標題下方
```

15 簡報、考卷、書、論文（只列原始碼）

slides

```
\documentclass[aspectratio=169]{beamer}
\usetheme[progress]{Akizumi}        % 底部進度條；也接受 lang=zh、tikz=full
\begin{document}
\begin{frame}[plain,noframenumbering]\titlepage\end{frame}
\section{動機}                      % 每節前自動插入「Part N」
\begin{frame}[fragile]{程式碼要 fragile}
  \q{這是討論問題嗎？}              % 藍色的 Q:
\end{frame}
\standoutframe{Questions?}          % 整頁藍底一句話
\appendix  \dividerframe{Appendix}  % 之後的頁不算進總頁數
```

exam

```
\documentclass[lang=zh]{akizumi-exam}       % solutions=true 印出解答
\begin{document}
\begin{center}\gradetable[h][questions]\end{center}
\begin{questions}
\question[10] 求 $y'' + y = 0$ 的通解。
  \begin{solution} $y = c_1\cos x + c_2\sin x$。 \end{solution}
\question \begin{parts} \part[5] ...  \part[10] ... \end{parts}
\end{questions}
```

book

```
\documentclass[lang=zh, openright, chaptername={第 * 講}]{akizumi-book}
\frontmatter  \maketitle  \preface ...  \tableofcontents
\mainmatter
\part[sub=Foundations]{基礎}
\chapter[sub=Basic Operations, short=運算]{基本運算}
\chaptertoc                              % 本章小目錄
\backmatter  \printbibliography
```

paper

```
\usepackage{akizumi-paper}                % 放在序言最後
\newcommenter{jun}{Jun}{teal}
\jun{這個界夠緊嗎？}  \jun*{改寫過的句子}  % 共同作者的註解、修改
如 \eg 表中 \best{0.91}、\second{0.88}；\anon{我們先前的工作}
```